

Epistemik aprazlamanın Biimsel Temelleri

ÖFY

August 2026

Özet

Disiplinler arası arpışma bir üretim değil seçim problemidir: iki alanın kavramlarını birbirine uygulayarak soru üretmek neredeyse maliyetsizken, üretilen sorunun gerçekten bilgi taşıyıp taşımadığını sinamak pahalıdır ve bağlayıcı kısıt uzman erişimidir. Bir arpışmanın değeri, ürettiğı önermenin sinanmasından beklenen belirsizlik indirimidir; bu ölçüt altında “iki alandan biri tek başına bilinerek cevaplanabiliyorsa arpışma boştur” kuralı, ikinci alanın bilgisinin birincisi verildiğinde hâlâ bir şey eklemesi koşuluna dönüşür ve en verimli önermenin doğruluğundan emin olunmayan önerme olduğu sonucu çıkar. Konuşmada on iki ayrı operatör sayılmıştır; bunların çoğı bağımsız değildir ve yapısal eşleme, ortak soy, maliyet oranı ve nedensel etki olmak üzere dört aileye iner. Yokluk operatörü en verimli sayılan operatördür, ancak olduğu hâliyle en çok yanlış alarm üretir: bir mekanizmanın ikinci alanda bulunmaması çoğı durumda eksiklik değil, mekanizmayı mümkün kılan koşulun orada sağlanmamasıdır. Tekstildeki kabul edilebilir kusur oranının yazılıma taşınmaması bunun açık örneğidir; taşınamama nedeni yazılımın geri kalmışlığı değil, örneklemenin dayandığı birim bağımsızlığının orada bulunmamasıdır. Çözümler onları mümkün kılan koşullara sıkı biçimde bağlı olduğu, arıza modları ise çok daha az koşula bağlı olduğu için disiplinler arası transferde çözüm değil arıza modu taşımak sistematik olarak daha yüksek getirilidir. Motorun sağlığı ürettiğı soru sayısıyla değil, uzmana götürülen önermelerin yürütölme oranıyla ölçölür.

Giriş

İki farklı bilgi alanının kavramlarını, mekanizmalarını ve yöntemlerini birbirine uygulayarak yeni soru üretme pratiği, bu notta **çarpışma** (*collision*) olarak adlandırılır. Pratiğin yaygın adı disiplinlerarasılıktır; burada ele alınan biçim daha dardır. Amaç bir alandan diğerine metafor taşımak değil, bir alanın geliştirdiği problem çözme mekanizmasını başka bir alanın problemine kontrollü biçimde uygulamaktır. Aradaki fark önemsiz değildir: metafor benzerlik iddia eder ve sınamamaz; mekanizma transferi ise çalışıp çalışmadığı gösterilebilecek bir iddia üretir.

Pratiğin yapısal zaafı üretkenliğinin kolaylığıdır. Herhangi iki alan adı yana getirildiğinde kulağa ilginç gelen bir birleşim elde edilir ve bu birleşimlerin sayısı elde tutulan kavram sayısının karesiyle büyür. Buna karşılık bir çarpışmanın gerçekten bilgi üretip üretmediğini sınamak literatür taraması, uzman görüşmesi ve çoğu zaman saha erişimi gerektirir. Üretim maliyeti ile doğrulama maliyeti arasındaki bu asimetri, pratiğin kendi ürettiği yığın altında işlevsizleşmesine yol açar. Yüzlerce ilginç birleşim biriktirilir, hiçbirini sınamaz ve geriye sınanmamış iddialardan oluşan bir arşiv kalır.

Notta kullanılan merkezî kavramlar şunlardır. **Nesne**, çarpıştırılan birimdir; disiplin adı, alt alan, mekanizma, artefakt ya da tek bir parametre olabilir ve hangi düzeyde seçildiği çıktının niteliğini belirler. **Operatör**, iki nesne arasında hangi tür ilişkinin arandığını belirleyen işlemidir; benzerlik aramak ile yokluk aramak farklı operatörlerdir. **Kısıt**, çarpışmanın hangi koşul altında değerlendirildiğini belirten üçüncü terimdir; ölçek, zaman baskısı, personel devir hızı gibi. **Lonca** (*guild*), çarpıştırılan alanlardan birinin uygulayıcı topluluğudur ve önermenin sınanıldığı mercidir. **Yanlışlanabilir önerme**, çarpışmanın çıktısı olan ve uzman tarafından yanlış olduğu gösterilebilecek biçimde yazılmış iddiadır.

Yaygın ancak yanıltıcı iki kabul vardır. Birincisi, operatör sayısını artırmanın sistemi zenginleştirdiğidir; oysa aralarında bağımlılık bulunan operatörler sistemi zenginleştirmez, yalnızca sistem görüntüsü verir. İkincisi, bir mekanizmanın başka bir alanda bulunmamasının orada bir eksiklik olduğudur; oysa yoklukların büyük kısmı doğrudur ve mekanizmayı mümkün kılan koşulun sağlanmamasından kaynaklanır.

Notun kapsamı çarpışma pratiğinin tanımını, çarpışma değerinin ölçülmesi, operatör kümesinin indirgenmesi ve kaynak kısıtı altında seçim kuralıdır. Belirli çarpışmaların içerik düzeyinde çözümlenmesi kapsam dışıdır; verilen örnekler yalnızca yapıyı somutlaştırmak içindir.

Çarpışma Uzayı ve Çözünürlük

Nesnelerin düzeyleri

Çarpıştırılabilecek nesneler tek bir soyutlama düzeyinde bulunmaz. Dört düzey ayırt edilebilir. En üstte disiplin adları vardır: tekstil, yazılım, havacılık. Bir alt düzeyde alt alanlar ve işlevler bulunur: kalite kontrol, test mühendisliği, uçuş emniyeti. Onun altında mekanizmalar ve artefaktlar yer alır: kabul örnekleme planı, test kapsamı ölçütü, kalkış öncesi kontrol listesi. En altta ise tek tek parametreler ve eşikler bulunur: kabul sayısı, dal kapsamı oranı, azami bekleme süresi.

Bir disiplinin barındırdığı mekanizma sayısı yüzler mertebesinde. Yani disiplin adı düzeyinden mekanizma düzeyine inildiğinde nesne sayısı iki büyüklük mertebesi artar; buna karşılık her bir nesne çok daha belirgin hâle gelir.

Çarpışmanın çözünürlüğü, seçilen nesnelerin bu düzeylerden hangisinde bulunduğu. Disiplin adı düzeyinde kurulan bir çarpışma iki kategori adının yan yana konmasıdır ve tanımı gereği yapısal bilgi taşımaz, çünkü kategori adı bir mekanizma belirtmez ve eşleme kurulacak nesne yoktur. “Tekstil ile yazılımı çarpıştıralım” cümlesi bir çarpışma değil, bir niyet beyanıdır. Buna karşılık kabul örnekleme planı ile test kapsamı ölçütünü karşılaştırmak gerçek bir temas noktasıdır; iki tarafın da ne yaptığı bellidir, dolayısıyla uyup uymadıkları gösterilebilir.

Bu ayrım bilişsel psikolojide bilinmektedir. Gentner’in yapı eşleme kuramı, verimli analojinin nesnelerin özniteliklerinin değil, nesneler arasındaki ilişkilerin eşlenmesinden doğduğunu ortaya koymuştur (Gentner, 1983). Disiplin adı bir özniteliktir; mekanizma ise ilişkiler taşır.

Sayının değil seçimin problem olması

Elde birkaç bin mekanizma, birkaç operatör ve on kadar kısıt bulunduğu anda üretilebilecek çarpışma sayısı yüz milyonlar mertebesine çıkar. Bu büyüklük uzayın taranarak değerlendirilmesini olanaksız kılar. Dolayısıyla “daha fazla çaprazlama yapalım” önerisi anlamsızdır: üretim zaten sınırsızdır ve nesne başına maliyeti neredeyse sıfırdır.

Gerçek problem, bu uzay üzerinde bir değer ölçütü tanımlayıp sınırlı bütçe altında en değerli alt kümeyi seçmektir. Kıt olan kaynak fikir değil, fikri sınama kapasitesidir.

Maliyet asimetrisi

Bir çarpışmanın yaşam döngüsü üç adımdan oluşur ve adımların maliyetleri arasında büyüklük mertebesi farkı vardır. Çarpışmayı üretmek dakikalar sürer. Literatürde karşılığı olup olmadığını araştırmak saatler sürer. Ciddi bir uygulayıcının yapılandırılmış eleştirisini almak günler sürer ve çoğu zaman geri kazanılamayan bir erişim hakkını harcar; aynı kişiye aynı ciddiyetle ikinci kez gidilemez.

Bu asimetri, sonraki bölümlerde kurulan seçim kuralının neden fikir sayısı üzerinden değil uzman zamanı üzerinden yazıldığını açıklar.

Çarpışmanın Değeri

Belirsizlik indirimi ölçütü

Bir çarpışma, doğruluğu bilinmeyen bir önerme üretir. Bu önerme bir sınava götürülür ve bir yanıt alınır. Çarpışmanın değeri, sınavdan önce önerme hakkında duyulan belirsizliğin sınavdan sonra ne kadar azalacağıdır.

Bu ölçütün doğrudan bir sonucu vardır: doğruluğundan zaten emin olunan bir önerme sınandığında hiçbir şey öğrenilmez, çünkü indirilebilecek belirsizlik yoktur. Bir önermenin doğru çıkma ihtimalini yüzde doksan olarak görüyorsanız, sınav sonucunun bilgi değeri düşüktür; yüzde doksan dokuz olarak görüyorsanız neredeyse sıfırdır. Belirsizlik, doğru ve yanlış ihtimalleri birbirine eşit olduğunda en yüksek değerini alır.

Buradan tek cümlelik bir seçim kuralı çıkar: en değerli çarpışma, ürettiği önermenin doğru mu yanlış mı olduğunu kestiremediğiniz çarpışmadır. Uzmanın onaylayacağından emin olduğunuz bir iddiayı götürmek, pahalı bir erişim hakkını sıfıra yakın bilgi karşılığında harcamaktır.

Aynı sonuç sınav kuramında bağımsız olarak elde edilmiştir. Bir sınav maddesinin ölçme gücü, doğru cevaplanma olasılığı yarıya yakın olduğunda en yüksektir; herkesin bildiği ya da hiç kimsenin bilemeyeceği sorular aday hakkında bilgi taşımaz (Lord, 1980). İki farklı çerçeve aynı eşiği vermektedir.

Boşluk ölçütü

“İki alandan biri tek başına bilinerek cevaplanabiliyorsa çarpışma boştur” filtresi bu çerçevede kesinleşir. Bir çarpışmanın boş olmaması için önermenin ne yalnızca birinci alanın bilgisiyle, ne de yalnızca ikinci alanın bilgisiyle çözülebilmesi gerekir. Yani ikinci alanın bilgisi, birinci alan zaten bilinirken hâlâ bir şey eklemelidir; ve bunun tersi de doğru olmalıdır.

“Tekstilde de kalite önemlidir, yazılımda da” biçimindeki bir çıktı bu ölçütü sağlamaz. Her iki alan tek başına bilindiğinde önermenin doğruluğu belirlenir; ikinci alan hiçbir şey eklemeyiz. Buna karşılık “tekstilde ekonomik olarak kabul edilen kusur oranının yazılımdaki karşılığı neden tanımsızdır” önermesi tekstil tarafında örnekleme kuramının, yazılım tarafında ise kusurun kopyalar arasında nasıl yayıldığıнын birlikte bilinmesini gerektirir. Hiçbiri tek başına yetmez.

Literatür kontrolü zorunlu adımdır

Belirsizlik hesabı, başlangıçtaki inancın nasıl kurulduğuna duyarlıdır. Bir önermenin cevabı literatürde zaten varsa, gerçek belirsizlik sıfıra yakındır ve çarpışmanın değeri de sıfırdır. Bu nedenle değer, literatür taramasından sonra kalan belirsizlik üzerinden hesaplanmalıdır. Literatür kontrolü bir akademik nezaket adımı değil, değer doğru hesaplanması için zorunlu bir adımdır.

Kontrolün atlanması maliyeti somuttur. Konuşmada üretilen örneklerin bir kısmının cevabı mevcuttur. Hata ayıklamanın kısıtlanmış ve hızlandırılmış

deneysel bilim olarak modellenmesi Zeller tarafından açık bir tez olarak kurulmuş, delta hata ayıklama algoritmasıyla işletimsel hâle getirilmiştir (Zeller ve Hildebrandt, 2002; Zeller, 2009). Yazılım ölçümünün ölçüm kuramı temelleri Fenton ve Pfleeger tarafından yazılmıştır (Fenton ve Pfleeger, 1997). Bağışıklık sistemi ile bilgisayar güvenliği çarpışması 1990’larda denenmiş ve yapay bağışıklık sistemleri adıyla ayrı bir alt alana dönüşmüştür (Forrest ve diğerleri, 1994). Bu üçü literatür taraması yapılmadan uzmana götürülseydi, tek seferlik erişim bilinen bir şeyi doğrulamak için harcanmış olacaktı.

Kalibrasyon denetimi

“Doğruluğundan emin olmadığın önermeyi seç” kuralı, kişinin kendi güven düzeyine güvenilebildiği ölçüde işler. Bu denetlenebilir. Her önerme uzmana götürülmeden önce, doğru çıkma ihtimali hakkında bir tahmin yazılır ve tarihiyle kaydedilir. Yeterince önerme biriktikten sonra, yüzde seksen güvenle yazılan önermelerin gerçekten yaklaşık beşte dördünün doğru çıkıp çıkmadığına bakılır.

Sonuç iki türlü olabilir. Tahminler kabaca tutuyorsa güven düzeyleri kullanılabilir ve seçim kuralı işler. Kendinden emin olunan yerlerde sistematik olarak yanlımıyorsa, kusur çarpışma yönteminde değil alan bilgisindedir; bu durumda önce alan bilgisi güçlendirilmelidir, çünkü yanlış kalibre edilmiş bir öznde bütün öncelik sıralaması bozulur.

Operatörlerin İndirgenmesi

Liste bir cebir değildir

Konuşmada on iki operatör sıralanmış ve bunlar için “operatör cebiri” terimi kullanılmıştır. Terim yerinde değildir. Cebirden söz edebilmek için en azından işlemin kapalı olması, yani iki nesneye uygulandığında yine aynı türden bir nesne üretmesi gerekir. Burada operatörler nesne çiftlerini alıp soru üretir; soru ise çarpıştırılabilir bir nesne değildir. Dolayısıyla bir operatörün çıktısına ikinci bir operatör uygulanamaz, işlemler birleştirilemez ve yapı en zayıf cebirsel tanımı bile karşılamaz.

Kapalılık ancak sorular yeniden nesneleştirilirse sağlanır: üretilen soru, sonraki turda çarpıştırılabilecek bir nesne olarak kaydedilirse döngü kurulur. Bu, kayıt biçiminin neden yöntemin süsü değil zorunlu parçası olduğunu gösterir. Kayıt yoksa yineleme de yoktur; her tur sıfırdan başlar.

Altı operatör tek bir aramanın altı çıktısıdır

Operatörlerin çoğu tek bir işlemin farklı sonuçlarıdır. Her alan üç şeyle tarif edilebilir: barındırdığı mekanizmalar, bu mekanizmalar arasındaki bağıntılar ve alanda geçerli olan koşullar. İki alan arasında aranan şey, birinci alanın mekanizmalarını ikinci alanın mekanizmalarına götüren kısmi bir eşlemedir. Eşleme kısımdır çünkü her mekanizmanın karşılığı bulunmayabilir; yapı korumasından söz edilmesi ise, birinci alanda birbirine bağlı iki mekanizmanın karşılıklarının ikinci alanda da birbirine bağlı olmasını gerektirir.

Bu tek arama, sonucuna göre farklı operatör adları alır. Eşleme bir yerde kurulabiliyorsa ortak yapı operatörüdür. Eşleme birinci alanın bütününde kurulabiliyor ve ikinci alanın bir parçasına oturuyorsa özel vaka operatörüdür. Eşleme kurulabiliyor ama bağıntılar korunmuyorsa ayrışma operatörüdür ve analojinin nerede kırıldığını gösterir. Eşlemenin hiç kurulamadığı mekanizmalar yokluk operatörünü verir. Aynı aramanın ters yönde yapılması çeviri operatörüdür ve çevrilemeyen kalıntı yapısal farkı işaret eder. Ters yönün ayrı bir operatör sayılması ise yalnızca argümanların yer değiştirmesidir; yeni bir işlem değildir.

Böylece altı ayrı isim, tek bir aramanın altı ayrı sonucudur. Bunları ayrı operatörler olarak saymak sistemi zenginleştirmez; yalnızca sistem görüntüsü verir ki bu, tam olarak eleştirilen patolojinin kendisidir.

Geriye kalan üç aile

Eşleme ailesine indirgenemeyen operatörler farklı türden nesneler gerektirir.

- **Ortak soy operatörü.** İki alanın ortak bir üçüncü probleminden türeyip türemediğini sorar. Aranan şey iki alan arasında bir eşleme değil, her ikisinden de üçüncü bir yapıya giden iki ayrı eşlemedir. Terzi kalıbı ile yazılım tasarım örüntüsü örneğinde bu ortak yapı, tekil başarılı üretimin çoğaltılabilir üretime dönüştürülmesi problemidir. İki alan birbirine benemez; ikisi de aynı probleme bağımsız olarak cevap üretmiştir.

- **Maliyet operatörü.** Bir mekanizmanın başka bir büyüklük cinsinden bedelini sorar. Yapısal değil ölçüseldir; eşleme kurulmuş olsa bile oran ayrı bir bilgi taşır. Güvenilirlik artışının karmaşıklık cinsinden bedeli ya da esneklik artışının doğrulanabilirlik cinsinden bedeli bu aileye girer.
- **Nedensel operatörler.** Bir mekanizmanın diğer alanda performansı ne kadar iyileştirdiğini, hangi koşulda zarara dönüştüğünü ve iki alanın performansını birlikte belirleyen gizli bir etken bulunup bulunmadığını sorar. Bunlar bir müdahale kavramı gerektirdiği için ayrı bölümde ele alınır.

On iki etiket böylece dört aileye iner: yapısal, soy, ölçüsel, nedensel. İndirgeme bir sadeleştirme egzersizi değildir. Her ailenin sınama yöntemi farklıdır: yapısal iddia örnek eşlemeyle, soy iddiası tarihsel kayıtlarla, ölçüsel iddia ölçümle, nedensel iddia karşılaştırmalı tasarımla sınanır. Bir önermenin hangi aileye ait olduğu bilinmeden hangi kanıtın toplanacağı da bilinemez.

Yokluk Operatörünün Yanlış Alarm Problemi

Yokluğun iki türü

Yokluk operatörü “birinci alanda var, ikincisinde yok, neden” sorusunu sorar ve konuşmada en verimli operatör olarak nitelenmiştir. Verimliliği gerçektir; benzerlik bulmak kolayken kurumsallaşmış bir yokluğu fark etmek zordur. Ancak operatör, olduğu hâliyle yokluğun bir eksiklik olduğunu peşinen varsayar ve bu varsayım çoğu zaman yanlıştır.

Yokluk iki türüdür. Birincisinde mekanizmayı mümkün kılan koşullar ikinci alanda sağlanmaktadır, ancak mekanizma kurulmamıştır; burada gerçek bir eksiklik vardır ve önerme uzmana götürülmeye değer. İkincisinde mekanizmayı mümkün kılan koşullar sağlanmamaktadır; mekanizma eksik değil, uygulanamazdır ve eksiklik iddiası hatalıdır.

Ayrımı yapabilmek için her mekanizmaya bir etkinleştirici koşul kümesi atanmalıdır: mekanizmanın çalışabilmesi için ortamda sağlanması gereken şeyler. Yokluğun eksiklik sayılabilmesinin ölçütü, karşılığın bulunmaması ile bu koşulların ikinci alanda sağlanıyor olmasının aynı anda gerçekleşmesidir.

Operatörün ham hâlinin sorunu, ürettiği yoklukların çoğunun ikinci türden olmasıdır. Bir mekanizmanın taşınmamış olmasının en yaygın nedeni, tam olarak onu mümkün kılan koşulun öbür tarafta bulunmamasıdır. Dolayısıyla ikinci adım zorunlu kılınmadığı sürece operatör bir sahte problem fabrikasına dönüşür ve ürettiği liste ikna edici görüldüğü için düzeltilmesi de zor olur. Doğru soru “neden yok” değil, “bu mekanizmayı mümkün kılan koşul nedir ve ikinci alanda geçerli midir” sorusudur.

Örnek: kabul edilebilir kusur oranı

Tekstilde ve genel olarak parçalı üretimde kabul örnekleme kullanılır. Bir partiden belirli sayıda birim çekilir, içindeki kusurlu sayısı önceden belirlenmiş kabul sayısını aşmazsa parti kabul edilir (ISO 2859-1; kökeni MIL-STD-105 serisidir). Yöntemin dayandığı koşul, birimlerin kusurlu olma durumlarının birbirinden yaklaşık bağımsız olmasıdır.

Bu koşulun neden zorunlu olduğu düşünülerek görülebilir. Birimler bağımsızsa, incelenen birim sayısı arttıkça partinin gerçek kusur oranı hakkındaki kestirim keskinleşir; yüz birim incelemek on birim incelemekten daha bilgilendiricidir ve örnekleme anlamlıdır. Yazılımda ise dağıtılan kopyalar aynı ikili dosyadır. Bir kusur ya bütün kopyalarda vardır ya hiçbirinde yoktur; birimler bağımsız değil, tamamen özdeştir. Bu durumda ikinci kopyayı incelemek birinciye hiçbir şey eklemeyiz; bin kopya incelemek bir kopya incelemekle aynı bilgiyi verir.

Sonuç şudur: kabul edilebilir kalite düzeyi kavramının yazılımda bulunmaması bir olgunlaşmamışlık göstergesi değildir. Mekanizma eksik değil, dayandığı koşul sağlanmadığı için kategorik olarak uygulanamazdır. Yokluk operatörünün ham hâliyle ürettiği “yazılımda neden kabul edilebilir kusur oranı yok” sorusu, bu hâliyle yanlış bir soru olarak kalır.

Karşılığın farklı birimde kurulmuş olması

İkinci adımın bir yan ürünü daha vardır ve belki asıl kazanç budur: aranan mekanizma çoğu zaman vardır, ancak başka bir birim üzerinde tanımlanmıştır.

Yazılımda kabul edilebilir kusur oranının karşılığı hata bütçesidir. Hizmet düzeyi hedefi, kopya başına değil istek ya da olay başına bir başarısızlık oranı tanımlar (Beyer ve diğerleri, 2016). Örnekleme birimi artefaktan olaya kaydırıldığında bağımsızlık yaklaşık olarak geri gelir, çünkü ayrı istekler farklı zamanlarda, farklı verilerle ve farklı yük altında gerçekleşir; ortak mod arızaları dışında birbirleriyle zayıf ilişkilidir. Mekanizma taşınmıştır, yalnızca üründe değil süreçte tanımlanmıştır.

Genel kural şu biçimde yazılabilir: bir mekanizma taşınamıyorsa, önce taşınmasını engelleyen koşul saptanmalı, sonra o koşulun sağlandığı bir birim aranmalıdır. Karşılık bulunursa çarpışma bir eksiklik değil bir eşleme üretir; bulunmazsa yokluk gerçekten kurumsallaşmamıştır ve o zaman uzmana götürülmeye değer.

Nedensel Operatörler

Performans iddiası

Bir alanın mekanizmasının diğer alandaki performansı ne kadar iyileştirdiğini soran operatör, artık bir benzerlik değil bir nedensellik iddiası üretir. Muharebe sonrası değerlendirme uygulamasının yazılım ekiplerine taşınması örneğinde iddia, bu uygulamayı yapan ekiplerde aynı hata sınıfının yinelenme oranının daha düşük olacağıdır.

Buradaki asıl güçlük, gözlemsel karşılaştırmanın nedensel etkiyi vermemesidir. Yapılandırılmış değerlendirme yapan ekipler, bunu yapmayı seçtikleri için zaten daha disiplinli ekipler olabilir. Bu durumda ekip olgunluğu hem uygulamanın benimsenmesinin hem de düşük yinelenme oranının ortak nedenidir ve iki grup arasındaki fark etkiyi olduğundan büyük gösterir. Karşılaştırma yapılırken bu ortak nedenin denetlenmesi ya da uygulamanın ekiplerin seçimine bırakılmadan dışarıdan atanması gerekir.

Operatörün doğru çıktısı bu nedenle yalnız bir “bu uygulama ekipleri iyileştirir” cümlesi değil, hangi karşılaştırmanın hangi denetimle yapılacağını da içeren bir önermedir. Aksi hâlde ortaya sınanabilir görünen ama sınanıldığında yanıltıcı sonuç veren bir iddia çıkar.

Bozulma koşulu

Transferin hangi koşulda zarara dönüştüğünü soran operatör, konuşmada en az yer verilenlerden biri olmasına rağmen en yüksek getirili olanlardandır. Sorduğu şey basittir: bu mekanizmanın etkisi hangi noktadan sonra işaret değiştirir.

Kalite mühendisliğinin erken aşama araştırmaya uygulanması örneğinde belirleyici değişken belirsizlik düzeyidir. Süreç disiplini varyansı azaltır ve olgunlaşmış üretimde bu tam olarak istenen şeydir. Keşif aşamasında ise varyans bilgi kaynağıdır; varyansı bastırmak öğrenmeyi bastırmak anlamına gelir. Dolayısıyla belirli bir belirsizlik düzeyinin üzerinde aynı mekanizma yarardan zarara döner ve ilgilenilen şey bu dönüm noktasının nerede olduğudur.

Operatörün değeri, soruyu “bu mekanizmadan ne öğrenebiliriz” biçiminden “bu mekanizmayı hangi koşulda kesinlikle kullanmamalıyız” biçimine çevirmesidir. İkinci soru daha az sayıda ve daha keskin cevap kabul eder, dolayısıyla sınanması da kolaydır.

Gizli ortak etken ve sahte kesişim

Görünürde bağımsız iki alanın performansını birlikte belirleyen gizli etkeni arayan operatör, listedeki en tehlikeli olanıdır. Tehlikesi şudur: yeterince yüksek bir soyutlama düzeyinde herhangi iki alan arasında böyle bir etken daima bulunabilir. “İkisinde de belirsizlik vardır”, “ikisinde de insan vardır”, “ikisinde de zaman baskısı vardır” türü ifadeler her zaman doğrudur ve hiçbir zaman bilgi taşımaz.

Ayırt edici sınav şudur: aday etken, iki alan arasındaki benzerliği değil, her alanın kendi içindeki başarı farklarını açıklamalıdır. “Geri besleme çevriminin sıklığı ve kalitesi” adayı bu sınava sokulduğunda, bazı pilot eğitim programlarının neden diğerlerinden daha etkili olduğunu ve ayrıca bazı sürekli tümleştirme kurumlarının neden diğerlerinden daha etkili olduğunu ayrı ayrı öngörebilmelidir. İki alanı birden betimliyor ama hiçbirinin içindeki farkı açıklamıyorsa, elde bir değişken değil bir etiket vardır ve atılmalıdır.

Askerî birlik ile ameliyathane çarpışması bu sınavla değerlendirilebilir. Aday etken olarak “karar yetkisinin bilgiye en yakın kişiye ne kadar yakın olduğu” önerilmişti. Bu aday sınavı geçmeye adaydır, çünkü hem birlikler arasındaki hem de ameliyat ekipleri arasındaki performans farklarını açıklama iddiası taşır ve bu iddia her iki alanda ayrı ayrı sınanabilir.

Kısıt Altında Seçim

Sıralamanın tersine çevrilmesi

Konuşmada önerilen motor şu sıradadır: nesne seç, operatör seç, kısıt ekle, soru üret, önerme çıkar, loncaya çarptır, hayatta kalan bilgiyi kaydet. Bu sıralama kıt kaynağın soru olduğunu varsayar. Oysa maliyet asimetrisi bunun tersini söyler: kıt kaynak loncadır. Elli soru üretmek maliyetsizdir; deneyimli bir uygulayıcının yapılandırılmış kırk dakikası büyük ölçüde geri kazanılamaz.

Doğru sıralama erişimden başlar. Önce hangi loncaya gerçekten girilebildiği belirlenir; tanıdık bir fabrika müdürü, ulaşılabilir bir kalite mühendisi, görüşme kabul eden bir subay. Sonra o loncanın hangi mekanizmalarının eldeki probleme değdiği saptanır. En son o mekanizmalara hangi operatörün uygulanabileceğine karar verilir. Konuşmada erişim avantajı bir dipnot olarak geçmektedir; gerçekte birinci kısıttır ve erişilemeyen loncaya bağlı çarpışma, bilgi kazancı ne olursa olsun seçilemez.

Seçim kuralı da buradan çıkar. Adaylar, sağlayacakları belirsizlik indiriminin tüketecekleri uzman zamanına oranına göre sıralanır ve bütçe dolana kadar yukarıdan aşağı doyurulur. Yüksek değerli ama üç ayrı görüşme gerektiren bir çarpışma, orta değerli ama tek görüşmede sınanabilen üç çarpışmanın gerisinde kalabilir.

Muhatabın seçimi

Uzmanın kimliği sonucun bilgi değerini doğrudan etkiler. Bir alanın merkezinde duran uygulayıcı, alanının öz imgesini savunma eğilimindedir ve yanıtı büyük olasılıkla “biz aslında bunu yapıyoruz” olur. Cevabı önceden kestirilebilen muhatap az bilgi taşır; sınav yapılmış gibi görünür ama belirsizlik indirilmemiştir.

En bilgilendirici muhatap sınırdan duran kişidir: üretime bakan kalite mühendisi, sanayiye geçmiş subay, klinikten yönetime geçmiş hekim, alanından ayrılmış ama bilgisini korumuş kişi. Bunlarda iki sözlük birden bulunur, dolayısıyla önerme anlaşılır; ve savunulacak kurumsal konum daha az olduğu için yanıt önceden kestirilemez.

Önermenin biçimi

Uzmana götürülen nesnenin biçimi kazancı belirler. “Teori ile pratik arasında boşluk olduğunu düşünüyorum” ifadesi bir önerme değil bir konudur; karşısında doğru ya da yanlış denebilecek bir şey olmadığı için sınav da yoktur ve karşılığında yarım saatlik nazik bir sohbet alınır.

Buna karşılık “bu sektörde prototipten seri üretime geçişte ana darboğaz teknik bilgi değil, ölçüm ve süreç bilgisinin kurumsallaşamamasıdır” ifadesi yanlışlanabilir bir önermedir. Uzman ya doğrular, ya çürütür, ya da darboğazı yeniden tanımlar. Üç durumda da bilgi üretilir; en değerlisi genellikle üçüncüsüdür, çünkü orada hem eski iddia çürütülmüş hem de yerine yenisi konmuş olur.

Tek bir görüşmeden elde edilebilecek bilginin küçüklüğü de kabul edilmelidir. Üç değerli bir yanıt uzayı, önerme başına en fazla birkaç ikili bilgi taşır. Bu nedenle önermeler tek tek değil, kalibre edilmiş güven düzeyleriyle birlikte toplu hâlde götürülmelidir.

Arıza Modu Transferi

Taşınabilirlik neden çözümlerde düşüktür

Disiplinler arası transferde varsayılan davranış, bir alanın en iyi uygulamalarını diğerine taşımaktır. Bu, taşınabilirliği en düşük olan nesneyi seçmektir.

Bir mekanizmanın başka bir alana taşınabilmesi, onu mümkün kılan bütün koşulların orada sağlanmasına bağlıdır. Koşul sayısı arttıkça hepsinin birden sağlanma ihtimali hızla düşer. En iyi uygulamalar ise tanımı gereği çok sayıda koşula bağlıdır. Havacılıkta kontrol listesi tek başına durmaz; düzenleyici zorunluluk, standartlaşmış eğitim, büyük ölçüde sabit görev profili, iki kişilik kokpit ekibi ve ağır bir olay soruşturma kurumu üzerine oturur. Bu koşulların tamamı bir yazılım ekibinde sağlanmadığı için kontrol listesi taşındığında çoğu zaman biçimsel bir kağıt işine dönüşür.

Arıza modları için durum tersidir. Bir patoloji genellikle dar bir koşul kümesinden doğar ve bu koşullar disiplinler arasında ortaktır. Sapmanın normalleşmesi, Vaughan'ın Challenger kazası çözümlemesinde adlandırdığı biçimiyle, belirsizlik altında yinelenen işletim, yerel başarı geri bildirimi ve maliyet baskısının bir arada bulunmasından doğar (Vaughan, 1996). Bir sapma gözlenir, kötü bir sonuç doğurmaz, kabul edilebilir sayılır ve yeni normal hâline gelir. Bu üç koşul yazılım operasyonunda, inşaatta ve hastanede uyarılama gerektirmeden sağlanır.

Buradan genel bir kural çıkar:

Bir disiplinin çözümleri yereldir, arızaları yapısalıdır.

Dolayısıyla transfer için arıza modlarına bakmak, çözümlere bakmaktan sistematik olarak daha yüksek getirilidir. Kuralın bir sınırı da vardır: arıza modu transferi kolay olduğu için ucuz görünür, ancak yalnızca patolojinin tanınmasını sağlar. Tanınan patolojinin giderilmesi yine yerel bir çözüm gerektirir ve o çözüm taşınmaz.

Tarihsel temas

Konuşmadaki listede bulunmayan ve ortak soy operatöründen farklı bir işlem, iki alanın daha önce çarpışıp çarpışmadığını sorar. Değeri doğrudandır: geçmişte bir transfer girişimi olmuşsa, o girişimin sonucu yeni önerme için elde bulunan en güçlü kanıttır ve literatür taramasının en verimli biçimidir.

Örnekler mevcuttur. Dokuma tezgâhı ile hesaplama arasındaki temas kurucu düzeydedir; Babbage'ın analitik makinesinin kart mekanizması Jacquard tezgâhına açık atıfla anlatılmıştır (Menabrea ve Lovelace, 1843). Yalın üretimden yazılıma transfer 2000'lerde açıkça yapılmış, hangi bileşenlerin tuttuğu ve hangilerinin tutmadığı belgelenmiştir (Poppendieck ve Poppendieck, 2003). Bağışıklık sisteminden siber güvenliğe transfer denenmiş ve büyük ölçüde konuşmada öngörülen nedenle, yani saldırganın savunmanın davranışına tepki veren uyarlanabilir bir rakip olması nedeniyle beklenen sonucu vermemiştir (Forrest ve diğerleri, 1994).

Başarısız transferi incelemek yeni transfer önermekten hem ucuz hem bilgilendiricidir; çünkü başarısızlığın nedeni doğrudan hangi etkinleştirici koşulun sağlanmadığını söyler.

Motorun Ölçülmesi

Çürütölme oranı

Bir çarpışma motorunun sağlığı ürettiği soru sayısı ile ölçülemez. Üretim maliyet-siz olduğu için bu sayı yalnızca harcanan zamanı ölçer. Anlamlı gösterge, loncaya götürülen önermelerin ne kadarının çürütüldüğüdür.

Beklenen değer seçim kuralından çıkar. Önermeler doğruluğundan emin olunmayan bölgeden seçiliyorsa ve güven düzeyleri kalibreysen, çürütölme oranı yarıya yakın olmalıdır. Sapmalar tanı koydurur. Oran sıfıra yakınsa önermeler ya aşikâr biçimde doğrudur ya da yanlışlanamayacak kadar bulanık yazılmıştır; her iki durumda da bilgi üretilmemektedir. Oran bire yakınsa güven düzeyleri aşırı iyimserdir ve alan bilgisi henüz önerme üretmeye yetmemektedir; bu durumda önce alan bilgisi güçlendirilmelidir. Oran kabaca üçte bir ile üçte iki arasındaysa seçim doğru bölgeden yapılıyor demektir.

Mutlak sayılar da bilgi taşır ve buradaki sonuç sezgiye aykırıdır. Bir yılda sunulan önerme sayısı tek haneliyse bu, erişim kısıtının gerçekten bağlayıcı olduğunu ve motorun doğru tasarlandığını gösterir. Üç haneliyse sınamanın gerçek anlamda yapılmadığı, “sınama” adı altında sohbet kaydedildiği anlaşılır; çünkü ciddi uzman zamanı bütçesi bu sayıyı taşımaz.

Kayıt biçimi

“Hayatta kalan bilgiyi kaydet” talimatı, kayıt şablonu tanımlanmadığı sürece uygulanamaz ve tam olarak eleştirilen patolojinin kendisini üretir: yüksek hızda üretilen, hiçbirini sınamayan, hiçbirini geri çağırılmayan teori. Asgari şablon şu alanları içermelidir.

- Çarpıştırılan iki nesne, mekanizma düzeyinde yazılmış olarak; disiplin adı kabul edilmez.
- Kullanılan operatör ve ait olduğu aile.
- Üçüncü terim olarak eklenen kısıt: ölçek, zaman ufku, hata toleransı, personel devir hızı, kaynak kıtlığı gibi.
- Önerme, tek cümlelik ve yanlışlanabilir biçimde.
- Önermenin doğru çıkma ihtimaline dair başlangıç tahmini ve bu tahminin yazıldığı tarih.
- Literatür taramasının sonucu ve bulunan en yakın mevcut çalışma.
- Mekanizmanın etkinleştirici koşulları ve bunların ikinci alanda sağlanıp sağlanmadığı.
- Sınavın götürüldüğü lonca ve muhatabın alandaki konumu.
- Sonuç: doğrulandı, çürütüldü ya da yeniden tanımlandı.

- Sınav sonrası güncellenmiş inanç ve güncellenmenin gerekçesi.

Başlangıç tahmininin tarihiyle birlikte tutulması, sonradan kalibrasyon denetimini mümkün kılan alandır; bu alan yoksa güven düzeylerinin tutup tutmadığı hiçbir zaman anlaşılamaz ve seçim kuralı denetlenemez hâle gelir.

Uçtan uca örnek

Bir çarpışmanın işlenmesi somut olarak şöyle görünür.

Çarpıştırılan nesneler, tekstildeki parti izlenebilirliği ile yazılım tedarik zincirindeki bağımlılık envanteridir; ikisi de mekanizma düzeyinde tanımlıdır. Operatör yapısal ailedendir: iki mekanizma arasında eşleme aranmaktadır. Kısıt olarak bilinen bir güvenlik açığının yayınlanması durumu seçilmiştir.

Üretilen önerme şudur: kusurlu bir iplik partisinden etkilenen bitmiş ürünleri geriye doğru tam olarak listeleyebilen bir üretici ile, açık verilen bir bileşenden etkilenen bütün dağıtılmış ikili dosyaları listeleyebilen bir yazılım kuruluşu arasındaki fark araç eksikliğinden değil, envanter kaydının üretim anında değil sonradan oluşturulmasından kaynaklanmaktadır.

Başlangıç tahmini olarak önermenin doğru çıkma ihtimali yarıya yakın görülmüştür; bu, çarpışmayı öncelikli aday yapar. Literatür taraması yazılım malzeme listesi uygulamalarının bu ayrımı kısmen ele aldığını gösterirse tahmin yukarı çekilir, kalan belirsizlik azalır ve çarpışmanın önceliği düşer. Muhatap olarak hem üretim hem yazılım tarafını gören bir tedarik zinciri sorumlusu seçilmiştir; bir saatlik görüşme öngörülmektedir. Kalan belirsizliğin görüşme süresine oranı hesaplanır ve diğer adaylarla karşılaştırılarak sıraya konur.

Mantıksal Operatörler

Önerme mantığı operatörleri

Önerme mantığı, doğruluk değeri taşıyan cümleleri temel birim olarak alır ve bunları birbirine bağlayan işlemleri inceler. Bir önerme, doğru ya da yanlış olabilen bildirim cümlesidir; soru ve emir cümleleri önerme değildir. Önermeler P , Q , R gibi harflerle gösterilir.

İşaret	Adı	Doğru olduğu durum
$\neg$	değilleme	$\neg P$ doğrudur ancak P yanlışsa
$\wedge$	tümel evetleme	İki bileşen de doğruysa
$\vee$	tikel evetleme	En az biri doğruysa
$\oplus$	dışlayıcı evetleme	Tam olarak biri doğruysa
$\rightarrow$	koşullu	Öncül doğru, ardıl yanlış olduğunda yanlış; diğer üç durumda doğru
$\leftrightarrow$	çift koşullu	Doğruluk değerleri eşitse
$\uparrow$	Sheffer çizgisi	İkisi birden doğru değilse
$\downarrow$	Peirce oku	İkisi de yanlışsa
$\top$	doğru sabiti	Her zaman
$\perp$	yanlış sabiti	Hiçbir zaman

İşlem önceliği yüksekten alçağa şu sıradadır: $\neg$, $\wedge$, $\vee$, $\rightarrow$, $\leftrightarrow$. Buna göre $\neg P \wedge Q \rightarrow R$ ifadesi $((\neg P) \wedge Q) \rightarrow R$ okunur.

Değilleme

Değilleme tek bir önerme üzerinde işler ve doğruluk değerini tersine çevirir. P “sistem güvenlidir” ise $\neg P$ “sistem güvenli değildir” anlamına gelir.

P	$\neg P$
D	Y
Y	D

Tümel ve tikel evetleme

Tümel evetleme, iki bileşenin de doğru olmasını gerektirir. Tikel evetleme kapsayıcıdır; en az birinin doğru olması yeterlidir ve ikisinin birden doğru olması ifadeyi yanlış yapmaz. Doğal dildeki “veya” bu iki anlam arasında gidip geldiği için, dışlayıcı anlam kastedildiğinde ayrı bir işaret kullanılır.

P	Q	$P \wedge Q$	$P \vee Q$	$P \oplus Q$
D	D	D	D	Y
D	Y	Y	D	D
Y	D	Y	D	D
Y	Y	Y	Y	Y

Bir kütüphaneye giriş için “öğrenci kimliği veya personel kartı” istendiğinde kastedilen kapsayıcı anlamdır; ikisi birden bulunan kişi de girer. Buna karşılık bir işlem yalnızca yerel önbellekten ya da yalnızca uzak kaynaktan karşılanacaksa, aradaki bağ dışlayıcıdır.

Koşullu

Koşullu ifade $P \rightarrow Q$, “ P ise Q ” biçiminde okunur. P öncül, Q ardıldır. İfadenin yanlış olduğu tek durum, öncülün doğru ve ardılın yanlış olmasıdır; öncül yanlış olduğunda ifade doğru kabul edilir.

P	Q	$P \rightarrow Q$
D	D	D
D	Y	Y
Y	D	D
Y	Y	D

Öncülün yanlış olduğu satırların doğru sayılması ilk bakışta aykırı görünür; bu, koşullunun bir söz olarak anlaşılmasıyla açıklanır. “Sınavı geçersen sana kitap alacağım” sözü, sınav geçilmediğinde ihlal edilmiş sayılmaz.

Koşullu, $\rightarrow$ ile birlikte üç türetilmiş ifade doğurur ve bunların ayırt edilmesi mantığın en sık kullanılan araçlarından biridir:

- Karşıt ters (*contrapositive*): $\neg Q \rightarrow \neg P$. Özgün ifadeye denktir; biri doğruysa diğeri de doğrudur.
- Evrik (*converse*): $Q \rightarrow P$. Denk değildir. “Yağmur yağarsa yol ıslanır” doğru olabilir, “yol ıslanırsa yağmur yağmıştır” doğru olmayabilir.
- Karşıt (*inverse*): $\neg P \rightarrow \neg Q$. Denk değildir; evriğin karşıt tersidir ve onunla denktir.

Çift koşullu

$P \leftrightarrow Q$ ifadesi “ P ancak ve ancak Q ” biçiminde okunur ve iki yönlü koşuldur. Tanım kurarken kullanılan işaret budur: yalnızca gerekli değil, aynı zamanda yeterli koşul bildirir. Bir sistemin arızaya dayanıklı sayılması tanımlanırken $\leftrightarrow$ kullanılırsa, tanımı sağlayan her sistem arızaya dayanıklı, arızaya dayanıklı her sistem de tanımı sağlıyor demektir.

Sheffer çizgisi ve Peirce oku

Bu iki işlem, tek başlarına bütün önerme mantığını ifade edebilme özellikleri nedeniyle ayrı yer tutar. $P \uparrow Q$, $\neg(P \wedge Q)$ ’ya; $P \downarrow Q$ ise $\neg(P \vee Q)$ ’ya denktir. Her ikisi de işlevsel olarak tamdır: yalnızca $\uparrow$ kullanılarak $\neg$, $\wedge$, $\vee$ ve $\rightarrow$ yeniden kurulabilir. Sayısal devre tasarımı NAND ve NOR kapılarının temel yapıtaş sayılması bu özelliğe dayanır.

Yüklem mantığı ve niceleyiciler

Önerme mantığı, cümlelerin iç yapısını görmez; “her insan ölümlüdür” ifadesini tek bir P olarak alır ve buradan “Sokrates ölümlüdür” sonucunu çıkaramaz. Yüklem mantığı, cümleyi nesne ve yükleme ayırarak bu sınırı aşar. $\text{İnsan}(x)$ biçimindeki yazım, x nesnesinin bir özelliği taşıdığını bildirir.

İşaret	Adı	Okunuşu
$\forall$	tümel niceleyici	Her x için
$\exists$	varlıksal niceleyici	Öyle bir x vardır ki
$\exists!$	tekil varlık	Tam olarak bir x vardır ki
	yokluk	Hiçbir x yoktur ki

Niceleyicilerin hangi bağlaçla eşleştigi önemlidir. Tümel niceleyici koşulluyla, varlıksal niceleyici tümel evetlemeyle kullanılır:

$$\forall x [\text{İnsan}(x) \rightarrow \text{Ölümlü}(x)]$$

$$\exists x [\text{İnsan}(x) \wedge \text{Ölümlü}(x)]$$

Birinci ifade “bütün insanlar ölümlüdür”, ikincisi “ölümlü olan en az bir insan vardır” demektir. Eşleştirmenin değiştirilmesi anlamı bozar: $\forall x [\text{İnsan}(x) \wedge \text{Ölümlü}(x)]$ ifadesi “evrendeki her şey hem insandır hem ölümlüdür” anlamına gelir ve neredeyse her zaman yanlıştır.

Niceleyicilerin sırası da anlam taşır. $\forall x \exists y R(x, y)$ ile $\exists y \forall x R(x, y)$ farklı ifadelerdir; birincisi her x için ayrı bir y bulunabileceğini, ikincisi bütün x ’ler için ortak tek bir y bulunduğunu söyler. Birinciden ikinciye geçmek niceleyici kaydırması adı verilen hatadır.

Üstdil işaretleri

Aşağıdaki işaretler önermelerin kendisi hakkında konuşmak için kullanılır; nesne dilinin değil, üstdilin parçasıdır.

İşaret	Anlamı
$\vdash$	Türetilebilirlik. $\Gamma \vdash P$, P önermesinin Γ öncül kümesinden biçimsel kurallarla ispatlanabildiğini bildirir. Anlamsal gerektirme. ΓP , Γ ’nın doğru olduğu her yorumda P ’nin de doğru olduğunu bildirir.
$\equiv$	Mantıksal denklik. İki ifadenin bütün doğruluk atamalarında aynı değeri aldığını bildirir. “Dolayısıyla”. Sonuç satırının başına konur. “Çünkü”. Gerekçe bildirir. Zorunluluk (kipsel mantık). Olanaklılık (kipsel mantık).

$\vdash$ ile arasındaki ayırım ispat ile doğruluk arasındaki ayırımdır. Birincisi bir kural sisteminde adım adım türetililebilmeyi, ikincisi anlamsal olarak zorunlu kılınmayı ifade eder. Bir mantık sisteminin sağlam (*sound*) olması, türetililebilen her şeyin gerektirilmesi; tam (*complete*) olması, gerektirilen her şeyin türetililebilmesi demektir.

Temel denklilikler

- De Morgan kuralları: $\neg(P \wedge Q) \equiv \neg P \vee \neg Q$ ve $\neg(P \vee Q) \equiv \neg P \wedge \neg Q$
- Koşullunun açılımı: $P \rightarrow Q \equiv \neg P \vee Q$
- Karşıt ters denklığı: $P \rightarrow Q \equiv \neg Q \rightarrow \neg P$
- Çift koşullunun açılımı: $P \leftrightarrow Q \equiv (P \rightarrow Q) \wedge (Q \rightarrow P)$
- Niceleyici değillemesi: $\neg\forall x P(x) \equiv \exists x \neg P(x)$ ve $\neg\exists x P(x) \equiv \forall x \neg P(x)$
- Çift değilleme: $\neg\neg P \equiv P$
- Dağılma: $P \wedge (Q \vee R) \equiv (P \wedge Q) \vee (P \wedge R)$

De Morgan kuralları ile niceleyici değillemesi aynı yapının sonlu ve sonsuz hâlleridir: tümel niceleyici bir tümel evetleme zinciri, varlıksal niceleyici bir tikel evetleme zinciri gibi davranır.

Geçerli çıkarım biçimleri

Ad	Biçim	Geçerlilik
Modus ponens	$P \rightarrow Q, P \vdash Q$	Geçerli
Modus tollens	$P \rightarrow Q, \neg Q \vdash \neg P$	Geçerli
Zincirleme tasım	$P \rightarrow Q, Q \rightarrow R \vdash P \rightarrow R$	Geçerli
Ayrık tasım	$P \vee Q, \neg P \vdash Q$	Geçerli
Ardılı doğrulama	$P \rightarrow Q, Q \vdash P$	Geçersiz
Öncülü değilleme	$P \rightarrow Q, \neg P \vdash \neg Q$	Geçersiz

Son iki satır en sık yapılan biçimsel hatalardır ve ikisi de evrik ile karşıt ifadelerin denk sanılmasından doğar. “Kod hatalıysa test başarısız olur” öncülünden, testin başarısız olduğu gözlemine dayanarak kodun hatalı olduğu sonucuna varmak ardılı doğrulamadır; test altyapısının kendisi de bozuk olabilir.

Küme kuramındaki karşılıklar

Önerme mantığı işlemleri, küme işlemleriyle birebir eşleşir. Bir P önermesine, onu sağlayan nesnelerin kümesi karşılık getirildiğinde:

Mantık	Küme	Ad
$\wedge$	$\cap$	Kesişim
$\vee$	$\cup$	Birleşim
$\neg$	tümleyen	Tümleyen
$\rightarrow$	$\subseteq$	Altküme
$\leftrightarrow$	$=$	Eşitlik
$\perp$	$\emptyset$	Boş küme
$\top$	evrensel küme	Evrensel küme

Bu eşleşme, De Morgan kurallarının hem mantıkta hem küme kuramında aynı biçimde görünmesini açıklar. Koşullunun altküme bağıntısına karşılık gelmesi de sezgiseldir: “her P olan Q ’dur” demek, P kümesinin Q kümesinin içinde kaldığını söylemektir.

Matematiksel Mantık ile Doğal Dilin Çözümlemesi

Matematiksel mantığın doğal dil üzerindeki işlevi, sembolik yazım üretmek değil, bir iddianın taşıdığı yapıyı görünür kılmaktır. Bir cümle mantıksal biçimine ayrıldığında hangi koşulun gerekli hangisinin yeterli olduğu, iddianın bütün nesneler hakkında mı yoksa bazıları hakkında mı konulduğu ve sonucun öncüllerden gerçekten çıkıp çıkmadığı ayrı ayrı sorulabilir hâle gelir. Aynı Türkçe cümle birden çok mantıksal biçime karşılık gelebilir ve bu biçimler farklı sınavlar gerektirir. “Mikroservisler karmaşıktır” cümlesi bütün mikroservis sistemlerinin karmaşık olduğu anlamına da gelebilir, karmaşık olan mikroservis sistemleri bulunduğu anlamına da; birinci okuma tek bir sade kurulum gösterilerek çürütülür, ikincisi tek bir karmaşık kurulum gösterilerek doğrulanır.

Önerme mantığının operatörleri

Bir **önerme**, doğru ya da yanlış olabilen bildirim cümlesidir. “Sistem çalışıyor” bir önermedir; soru ve emir cümleleri doğruluk değeri taşımadıkları için önerme değildir. Önergeler P , Q , R harfleriyle gösterilir ve aşağıdaki operatörlerle birleştirilir.

Sembol	Adı	Doğru olduğu durum
$\neg P$	Değilleme	P yanlışsa
$P \wedge Q$	Tümel evetleme	İkisi de doğruysa
$P \vee Q$	Tikel evetleme	En az biri doğruysa
$P \oplus Q$	Dışlayıcı evetleme	Tam olarak biri doğruysa
$P \rightarrow Q$	Koşullu	P doğru ve Q yanlış olmadıkça
$P \leftrightarrow Q$	Çift koşullu	Doğruluk değerleri eşitse
$P \uparrow Q$	Sheffer çizgisi	İkisi birden doğru değilse
$P \downarrow Q$	Peirce oku	İkisi de yanlışsa
$\top$	Doğru sabiti	Her zaman
$\perp$	Yanlış sabiti	Hiçbir zaman

İşlem önceliği yüksekte alçağa $\neg$, $\wedge$, $\vee$, $\rightarrow$, $\leftrightarrow$ sırasındadır; buna göre $\neg P \wedge Q \rightarrow R$ ifadesi $((\neg P) \wedge Q) \rightarrow R$ okunur. İkili operatörlerin davranışı doğruluk tablosuyla verilir.

P	Q	$P \wedge Q$	$P \vee Q$	$P \oplus Q$	$P \rightarrow Q$
D	D	D	D	Y	D
D	Y	Y	D	D	Y
Y	D	Y	D	D	D
Y	Y	Y	Y	Y	D

Tikel evetleme kapsayıcıdır: iki bileşenin birden doğru olması ifadeyi yanlış yapmaz. Türkçedeki “veya” hem kapsayıcı hem dışlayıcı anlamda kullanıldığı için dışlayıcı anlam kastedildiğinde $\oplus$ ayrıca yazılır. Bir kütüphaneye girişte

öğrenci kimliği veya personel kartı istendiğinde kastedilen kapsayıcı anlamdır; ikisi birden bulunan kişi de girer. Buna karşılık bir isteğin yalnızca yerel önbellekten ya da yalnızca uzak kaynaktan karşılanması dışlayıcıdır.

Sheffer çizgisi ve Peirce oku, tek başlarına bütün önerme mantığını ifade edebildikleri için ayrıca anılır. $P \uparrow Q$ ifadesi $\neg(P \wedge Q)$ ile, $P \downarrow Q$ ifadesi $\neg(P \vee Q)$ ile denktir; yalnızca $\uparrow$ kullanılarak diğer bütün operatörler yeniden kurulabilir (Sheffer, 1913). Sayısal devre tasarımında NAND ve NOR kapılarının temel yapıtaşı sayılması aynı özelliğe dayanır.

Koşullu ifade ve türevleri

Koşullu ifade $P \rightarrow Q$ biçiminde yazılır ve “ P ise Q ” okunur; P öncül, Q ardıldır. İfadenin yanlış olduğu tek durum öncülün doğru, ardılın yanlış olmasıdır. Öncülün yanlış olduğu satırların doğru sayılması, koşullunun verilmiş bir söz olarak düşünülmesiyle açıklanır: “Sınavı geçersen sana kitap alacağım” sözü sınav geçilmediğinde ihlal edilmiş sayılmaz.

Bir erişim denetimi gereksinimi bu biçimde yazılabilir. P kimlik doğrulamanın başarısız olmasını, Q erişimin reddedilmesini gösterebilir; gereksinim $P \rightarrow Q$ olarak ifade edilir. Sistem, kimlik doğrulaması başarısız olduğu hâlde erişim veriyorsa gereksinim ihlal edilmiştir. Kimlik doğrulaması başarılıyken erişimin ne olacağı bu ifadenin kapsamı dışındadır.

Koşullunun tikel evetlemeye açılımı şudur:

$$P \rightarrow Q \equiv \neg P \vee Q$$

Koşullu ifadeden üç türetilmiş ifade elde edilir ve bunların ayırt edilmesi çözümlemenin en kritik adımıdır.

- **Karşıt ters** (*contrapositive*): $\neg Q \rightarrow \neg P$. Özgün ifadeye denktir.
- **Evrik** (*converse*): $Q \rightarrow P$. Denk değildir. “Yağmur yağarsa yol ıslanır” doğru olabilir; “yol ıslaksa yağmur yağmıştır” doğru olmayabilir, çünkü yol başka nedenle de ıslanabilir.
- **Karşıt** (*inverse*): $\neg P \rightarrow \neg Q$. Denk değildir; evriğin karşıt tersi olduğu için onunla denktir.

Gerekli ve yeterli koşullar

$P \rightarrow Q$ geçerliyse P , Q için yeterli koşuldur: gerçekleşmesi Q ’yu güvence altına alır. Aynı ifadede Q , P için gerekli koşuldur: Q olmadan P olamaz. Bu ikinci okuma karşıt terstan çıkar. İki yön de geçerliyse çift koşullu yazılır:

$$P \leftrightarrow Q \equiv (P \rightarrow Q) \wedge (Q \rightarrow P)$$

Tanım kurarken kullanılan işaret budur; hem gerekli hem yeterli koşul bildirir. Bir sistemin arızaya dayanıklı sayılması çift koşulluyla tanımlandığında, tanımı

sağlayan her sistem arızaya dayanıklıdır ve arızaya dayanıklı her sistem tanımı sağlar.

Türkçedeki “gerektirir”, “sayesinde”, “olmadan olmaz”, “ancak”, “garanti eder” ifadeleri bu ayrımı yapmaz. Çözümlemede hangisinin kastedildiği açıkça belirlenmelidir; “ancak” ve “yalnızca” çoğunlukla gerekli koşul, “ise” ve “garanti eder” çoğunlukla yeterli koşul bildirir.

Birleşik koşullar ve alternatifler

Bir sonucun birden çok koşulun birlikte sağlanmasını gerektirdiği durumlar tümel evetlemeyle yazılır. Bir ürünün başarısı için teknik yeterlilik T , kullanıcı talebi U ve ekonomik sürdürülebilirlik E gerekiyorsa başarı koşulu $S \equiv T \wedge U \wedge E$ biçimini alır. Yapının taşıdığı bilgi, bileşenlerden birinin yanlış olmasının bütünü yanlış yapmasıdır; çözümlemede sorulacak soru hangi gerekli koşulun sağlanmadığıdır.

Bir sonuca birden çok yoldan ulaşılabilirdiği durumlar tikel evetlemeyle yazılır. Bir sistemin başarımı önbellekleme, paralelleştirme ya da algoritma iyileştirmesiyle artırılabilirse üç seçenek $\vee$ ile bağlanır ve birden fazlası aynı anda uygulanabilir.

Yüklem mantığı ve niceleyiciler

Önerme mantığı cümlelerin iç yapısını görmez; “her insan ölümlüdür” ifadesini tek bir P olarak alır ve buradan “Sokrates ölümlüdür” sonucunu türetemez. Yüklem mantığı cümleyi nesne ve yükleme ayırarak bu sınırı aşar; $\text{Insan}(x)$ yazımı, x nesnesinin bir özelliği taşıdığını bildirir. Bu genişletme Frege tarafından kurulmuştur (Frege, 1879).

Sembol	Adı	Okunuşu
$\forall x$	Tümel niceleyici	Her x için
$\exists x$	Varlıksal niceleyici	Öyle bir x vardır ki
$\exists!x$	Tekil varlık	Tam olarak bir x vardır ki
x	Yokluk	Hiçbir x yoktur ki

Niceleyicilerin hangi bağlaçla eşleştiği anlam taşır. Tümel niceleyici koşulluyla, varlıksal niceleyici tümel evetlemeyle kullanılır:

$$\forall x [\text{Insan}(x) \rightarrow \text{Olumlu}(x)]$$

$$\exists x [\text{Insan}(x) \wedge \text{Bilimci}(x)]$$

Eşleştirmenin değiştirilmesi anlamı bozar: $\forall x [\text{Insan}(x) \wedge \text{Olumlu}(x)]$ ifadesi evrendeki her nesnenin hem insan hem ölümlü olduğunu söyler ve neredeyse her zaman yanlıştır. Varlıksal iddiadan tümel iddia da çıkarılamaz; “bazı” örneklerden “bütün” hakkında sonuç üretmek geçersiz bir sıçramadır.

Birden çok niceleyici içeren ifadelerde sıra belirleyicidir. $\forall x \exists y R(x, y)$ her x için ayrı bir y bulunabileceğini, $\exists y \forall x R(x, y)$ ise bütün x 'ler için ortak tek bir y bulunduğunu söyler. Her insanın bir annesi olması birinci biçimdedir; bütün insanların ortak tek bir annesi olması ikinci biçimdedir. Birinciden ikinciye geçmek niceleyici kaydırması adı verilen hatadır.

Değilleme ve karşı örnek

Tümel bir iddianın değillesi varlıksal, varlıksal bir iddianın değillesi tümeldir:

$$\neg \forall x P(x) \equiv \exists x \neg P(x)$$

$$\neg \exists x P(x) \equiv \forall x \neg P(x)$$

Buradan çürütmenin biçimi doğrudan okunur. $\forall x [A(x) \rightarrow B(x)]$ biçimindeki bir iddiayı çürütmek için A özelliğini taşıyan ama B taşımayan tek bir örnek yeterlidir:

$$\exists x [A(x) \wedge \neg B(x)]$$

Niceleyici seçimi bu nedenle iddianın çürütülme maliyetini belirler. Tümel niceleyiciyle kurulmuş iddia tek karşı örnekle düşer; varlıksal niceleyiciyle kurulmuş iddianın çürütülmesi ise bütün alanın taranmasını gerektirir. Çözümlemede sorulacak soru şudur: bu iddiayı yanlış yapmak için nasıl bir örnek yeterlidir.

Çıkarım biçimleri

Bir sonucun belirli öncüllerden biçimsel olarak türetilmesi $\Gamma \vdash P$ ile gösterilir; burada Γ öncüller kümesidir.

Ad	Biçim	Geçerlilik
Modus ponens	$P \rightarrow Q, P \vdash Q$	Geçerli
Modus tollens	$P \rightarrow Q, \neg Q \vdash \neg P$	Geçerli
Zincirleme tasım	$P \rightarrow Q, Q \rightarrow R \vdash P \rightarrow R$	Geçerli
Ayrık tasım	$P \vee Q, \neg P \vdash Q$	Geçerli
Ardılı doğrulama	$P \rightarrow Q, Q \vdash P$	Geçersiz
Öncülü değilleme	$P \rightarrow Q, \neg P \vdash \neg Q$	Geçersiz

Son iki satır en sık yapılan biçimsel hatalardır ve ikisi de evrik ile karşıt ifadelerin özgün koşulluya denk sanılmasından doğar. “Kod hatalıysa test başarısız olur” öncülünden, testin başarısız olduğu gözlemine dayanarak kodun hatalı olduğu sonucuna varmak ardılı doğrulamadır; test altyapısının kendisi de bozuk olabilir.

Sözdizimsel ve anlamsal gerektirme

İki ayrı gerektirme kavramı vardır. $\Gamma \vdash P$ ifadesi, P 'nin belirli bir biçimsel ispat sisteminde Γ 'dan türetilbildiğini bildirir ve ispatla ilgilidir. $\Gamma \models P$ ifadesi, Γ 'daki bütün önermelerin doğru olduğu her modelde P 'nin de doğru olduğunu bildirir ve anlamla ilgilidir. Bir mantık sisteminin sağlam (*sound*) olması türetilabilen her şeyin gerektirilmesi, tam (*complete*) olması ise gerektirilen her şeyin türetilbilmesi demektir.

Temel denklikler

- De Morgan kuralları: $\neg(P \wedge Q) \equiv \neg P \vee \neg Q$ ve $\neg(P \vee Q) \equiv \neg P \wedge \neg Q$
- Koşullunun açılımı: $P \rightarrow Q \equiv \neg P \vee Q$
- Karşıt ters denkliği: $P \rightarrow Q \equiv \neg Q \rightarrow \neg P$
- Çift koşullunun açılımı: $P \leftrightarrow Q \equiv (P \rightarrow Q) \wedge (Q \rightarrow P)$
- Niceleyici değillemesi: $\neg \forall x P(x) \equiv \exists x \neg P(x)$ ve $\neg \exists x P(x) \equiv \forall x \neg P(x)$
- Çift değilleme: $\neg \neg P \equiv P$
- Dağılma: $P \wedge (Q \vee R) \equiv (P \wedge Q) \vee (P \wedge R)$

De Morgan kuralları ile niceleyici değillemesi aynı yapının sonlu ve sonsuz hâlleridir; tümel niceleyici bir tümel evetleme zinciri, varlıksal niceleyici bir tikel evetleme zinciri gibi davranır.

Küme kuramındaki karşılıklar

Bir önermeye onu sağlayan nesnelerin kümesi karşılık getirildiğinde mantık işlemleri küme işlemleriyle birebir eşleşir.

Mantık	Küme	Ad
$\wedge$	$\cap$	Kesişim
$\vee$	$\cup$	Birleşim
$\neg$	tümleyen	Tümleyen
$\rightarrow$	$\subseteq$	Altküme
$\leftrightarrow$	$=$	Eşitlik
$\perp$	$\emptyset$	Boş küme
$\top$	evrensel küme	Evrensel küme

Eşleşme, De Morgan kurallarının hem mantıkta hem küme kuramında aynı biçimde görünmesini açıklar. Koşullunun altküme bağıntısına karşılık gelmesi sezgiseldir: “her P olan Q 'dur” demek P kümesinin Q kümesinin içinde kaldığını söylemektir.

Mantıksal biçimden sınama üretmek

Biçimselleştirme doğrudan sınama üretir. Bir erişim denetimi gereksinimi

$$\text{GecerliBelirtec} \wedge \text{Yetkili} \rightarrow \text{ErisimVerilir}$$

biçiminde tanımlandığında, doğruluk tablosunun satırları test durumlarına karşılık gelir.

GeçerliBelirtec	Yetkili	ErişimVerilir
D	D	D
D	Y	Y
Y	D	Y
Y	Y	Y

Böylece doğal dilde yazılmış bir gereksinim, mantıksal biçim aracılığıyla dört durumlu bir sınama matrisine dönüşür. Aynı yöntem daha çok değişkenli gereksinimlere genişletildiğinde durum sayısı ikinin kuvveti olarak büyür; bu, gereksinimin kaç bağımsız koşula bağlandığının doğrudan bir ölçüsüdür.

Çözümleme sırası

Herhangi bir doğal dil metni şu sırayla çözümlenebilir.

1. Metindeki atomik önermeleri belirle ve sembol ata.
2. Doğal dilde yazılmamış niceleyicileri açığa çıkar; iddianın tümel mi varlıksal mı olduğunu saptayarak belirsizse iki okumayı da göster.
3. Önermeler arasındaki bağlaçları saptayarak metnin mantıksal biçimini yaz.
4. Gerekli ile yeterli koşulları ayır.
5. Sonuca ulaşmak için gereken ama açıkça söylenmemiş öncülleri çıkar.
6. Sonucun öncüllerden gerçekten türetilip türetilmediğini denetle ve geçersizse hatanın hangi adımda oluştuğunu göster.
7. Ana iddianın değillesmesini yaz.
8. Değillemeden hareketle iddiayı çürütecek karşı örneğin biçimini belirle.
9. Önermelerin aynı anda doğru olup olamayacağını, yani metnin iç tutarlılığını denetle.
10. İddiayı daha kesin ve sınanabilir biçimde yeniden yaz.

Mantığın epistemik sınırı

Biçimsel geçerlilik ile gerçek dünyadaki doğruluk ayrı sorulardır. $P \rightarrow Q$ ve P öncüllerinden Q sonucuna varmak geçerli bir çıkarımdır, ancak bu, P 'nin ya da $P \rightarrow Q$ ilişkisinin gerçekte doğru olduğunu göstermez. Birinci soru mantığın alanına girer; ikincisi gözlem, ölçüm ve deney gerektirir. Ayrımın korunmaması, biçimsel olarak kusursuz ama içeriği yanlış argümanların ikna edici görünmesine yol açar.

Klasik mantığın kapsam sınırı

Her doğal dil ifadesi klasik önerme ya da yüklem mantığına eksiksiz indirgenemez. “İnsanların çoğu bencildir” iddiası ne $\forall$ ne $\exists$ ile doğru biçimde yazılabilir; tümel yazım iddiayı çürütülmeye fazla açık, varlıksal yazım fazla zayıf hâle getirir. Zorunluluk ve olanak içeren iddialar için kipsel mantık (P , P), zaman ilişkileri için zamansal mantık, belirsizlik için olasılıksal mantık, dereceli doğruluk için bulanık mantık, yükümlülük ve izin için deontik mantık, neden–sonuç ilişkileri için nedensel mantık kullanılır. Temel ilke, doğal dili zorla klasik sembollere dönüştürmek değil, önce anlamı korumak ve ardından uygun biçimsel sistemi seçmektir.

Sonuç

Çarpışma pratiğinin sıklaştırılması üç somut kural üretir. Birincisi, çarpışmanın birimi disiplin değil mekanizmadır; disiplin adları düzeyindeki birleşimler tanımı gereği bilgi taşımaz, çünkü kategori adı yapı belirtmez ve eşleme kurulacak nesne yoktur. İkincisi, bir çarpışmanın değeri ürettiği önermenin ne kadar belirsiz olduğuyla ölçülür ve en değerli önerme, cevabından emin olunmayan önermedir. Üçüncüsü, seçim probleminin bağlayıcı kısıtı soru üretimi değil uzman erişimidir; dolayısıyla zincir erişimden geriye doğru kurulmalıdır.

Operatör kümesinin dörde indirgenmesi sistemin yoksullaşması değil sınanabilir hâle gelmesidir. On iki etiket hangi kanıtın toplanacağını söylemez; yapısal, soy, ölçüsel ve nedensel ayrımı söyler. Bir önermenin hangi aileye ait olduğu bilinmeden hangi veriyle sınanacağı da bilinemez ve önerme sınanamaz kalır.

Yokluk operatörünün etkinleştirici koşul kontrolüyle tamamlanması, muhtemelen bütün yöntemin en yüksek getirili tek değişikliğidir. Bu kontrol olmadan operatör, çoğunluğu koşullu yokluk olan bir kümeyi eksiklik listesi olarak sunar ve liste ikna edici görüldüğü için düzeltilmesi zor olur. Kabul örneklemesi örneğinde görüldüğü gibi kontrol yalnızca yanlış önermeyi elemekle kalmaz, karşılığın hangi birimde aranması gerektiğini de söyler.

Çerçevenin sınırları belirgindir. Değer ölçütü öznel güven düzeylerine dayanır; bunlar kalibre değilse bütün öncelik sıralaması bozulur ve kalibrasyon denetimi ancak yeterince sınama biriktikten sonra sonuç verir. Taşınabilirliğin koşul sayısı düşmesi kaba bir kuraldır; koşullar birbirinden bağımsız değil kümelenerek bulunduğu için bu kural yalnızca adayları sıralamak için kullanılabilir, mutlak bir olasılık kestirimi olarak kullanılamaz. Nedensel operatörlerin çıktıları, kurumlar üzerinde rastgele atama yapılmadığı için çoğunlukla gözlemsel kalır ve ortak nedenlerden arındırılması güçtür.

Açık kalan iki soru vardır. Birincisi, çarpışmanın çıktısı olan sorunun kendisi bir nesne olarak kaydedildiğinde uzayın kapanıp kapanmadığı, kapamıyorsa yinelenen çarpışmaların bir yere yakınsayıp yakınsamadığıdır. İkincisi, yöntemin kendisine uygulanmasıdır: burada kurulan çerçeve de bir teoridir ve kendi ölçütüne göre, bir loncaya götürülüp çürütülmediği sürece teori vadisinin içindedir. Çerçevenin ilk sınavı, kendi çürütülme oranını kaydetmesidir.

Kaynaklar

- Beyer, B., Jones, C., Petoff, J. ve Murphy, N. R. (2016). *Site Reliability Engineering*. O'Reilly.
- DiMaggio, P. J. ve Powell, W. W. (1983). The Iron Cage Revisited: Institutional Isomorphism and Collective Rationality in Organizational Fields. *American Sociological Review*, 48(2).
- Fenton, N. E. ve Pfleeger, S. L. (1997). *Software Metrics: A Rigorous and Practical Approach*. PWS Publishing.

- Forrest, S., Perelson, A. S., Allen, L. ve Cherukuri, R. (1994). Self-Nonself Discrimination in a Computer. *IEEE Symposium on Security and Privacy*.
- Gentner, D. (1983). Structure-Mapping: A Theoretical Framework for Analogy. *Cognitive Science*, 7(2).
- Howard, R. A. (1966). Information Value Theory. *IEEE Transactions on Systems Science and Cybernetics*, 2(1).
- ISO 2859-1. *Sampling Procedures for Inspection by Attributes*. (Kökeni MIL-STD-105 serisidir; sürüm yılı doğrulanmalıdır.)
- Lindley, D. V. (1956). On a Measure of the Information Provided by an Experiment. *Annals of Mathematical Statistics*, 27(4).
- Lord, F. M. (1980). *Applications of Item Response Theory to Practical Testing Problems*. Erlbaum.
- Menabrea, L. F. ve Lovelace, A. A. (1843). Sketch of the Analytical Engine Invented by Charles Babbage, with Notes by the Translator. *Scientific Memoirs*, 3.
- Pearl, J. (2009). *Causality: Models, Reasoning, and Inference*. 2. baskı. Cambridge University Press.
- Poppendieck, M. ve Poppendieck, T. (2003). *Lean Software Development: An Agile Toolkit*. Addison-Wesley.
- Pressman, J. L. ve Wildavsky, A. (1973). *Implementation*. University of California Press.
- Shannon, C. E. (1948). A Mathematical Theory of Communication. *Bell System Technical Journal*, 27.
- Vaughan, D. (1996). *The Challenger Launch Decision*. University of Chicago Press.
- Zeller, A. ve Hildebrandt, R. (2002). Simplifying and Isolating Failure-Inducing Input. *IEEE Transactions on Software Engineering*, 28(2).
- Zeller, A. (2009). *Why Programs Fail: A Guide to Systematic Debugging*. 2. baskı. Morgan Kaufmann.